JĘZYKI PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZALICZENIOWEGO 2025/2026

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie aplikacji/programu wykorzystującej duże/średnie/małe modele językowe do realizowania wybranego zadania, np. generowania wiadomości e-mail związanych z procesem księgowym/zamówieniami, analizy treści i wskazania ważnych wiadomości na podstawie tekstu wprowadzonego przez użytkownika, proste zarządzanie procesami na komputerze (zwrócenie/wywołanie komendy systemowej) lub generacja kodu, który powinien się wykonać (np. kod do generacji wykresów w MATLAB-ie na podstawie dostarczonych danych i parametrów), chatbot opowiadający o danym produkcie.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji:

1. możliwość komunikacji z modelem językowym, działającym lokalnie (np. ollama) poprzez RESTAPI
2. program powinien być zaoptymalizowany (w miarę ograniczonych możliwości małych lokalnych modeli) pod kątem realizowanego zadania
3. możliwość działania bez dostępu do internetu
4. definicja „user prompt" (zapytanie uzytkownika), „system prompt" (kontekst/rola określenie zachowania modelu)
5. interfejs graficzny w formie dostosowanej do realizowanego zadania, pola do wprowadzenia danych, które będą automatycznie dodawane do „user prompt"
6. W przypadku generacji kodu/wywoływania komend systemowych powinno się to odbywać automatycznie bez udziału uzytkownika, który powinien jedynie obserwować efekt/wynik.

Model Językowy

Aplikacja powinna wykorzystywać program Ollama (https://ollama.com/) do uruchomienia lokalnie modelu językowego działającego w tle i udostępniającego API do komunikacji z nim. Wykorzystać można dowolne modele, np. mały model Bielik AI (https://haimagazine.com/pl/hai-magazine/hai-magazine-3/bielik-lokalnie-praktyczne-wdrozenie-malych-modeli-jezykowych/). Instrukcje instalacji modelu i podstawy komunikacji będą przedstawione na zajęciach.

Sugerowane jest wykorzystanie „endpoint" generate (http://localhost:11434/api/generate) – dostosowanego do udzielania przez model jednorazowych odpowiedzi, np.

```
{
  "model":"llama3",
  "system": "You are a specialized code generator.",
  "prompt": "Write a python function to reverse a string."
  "stream": false

}
```

DZIAŁANIE PROGRAMU

Program powinien być odporny na sytuacje, gdy nie mamy łączności lub usługa jest niedostępna (należy dodać obsługę wyjątków). W takiej sytuacji użytkownik powinien zostać poinformowany o niedostępności danych.

Aplikacja powinna być wyposażona w interfejs graficzny, dostosowany do realizowanego zadania, np. zawierać pola do podania nazwy klienta, numeru faktury i pole na odpowiedź z propozycją maila zawierającego pytanie o status płatności.

Użytkownik w interfejsie graficznym powinien podać wszystkie dane wymagane do wysłania poprawnego zapytania do modelu językowego. W przypadku braku kluczowych danych aplikacja powinna wyświetlić ostrzeżenie.

Po poprawnym podaniu danych wejściowych i uruchomieniu, aplikacja powinna zwrócić użytkownikowi wynik, np. wygenerowana wiadomość email, opis produktu, obrazek/zdjęcie, a w przypadku kodu lub procesu systemowego wygenerowac odpowiednia komendę i uruchomic ją jendocześnie wyświetlając odpowiendia informację.

Autor aplikacji ma wolną rękę w kwestii wyboru modelu danych (czy bazujemy na klasach, strukturach dostępnych s bibliotece STL).

Moduły biblioteki należy pogrupować logicznie w pakiety zgodnie z ich funkcjonalnością.

Projekt powinien być wyposażony w dokumentację (Doxygen).

Aplikację należy wyposażyć w testy jednostkowe.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Projekt zaimplementowany z wykorzystaniem języka C++.
2. Projekt umieszczony w serwisie *GitHub.*
3. Dołączona instrukcja uruchomienia i uruchomienia testów.
4. Lokalnie uruchomiony model językowy.
5. Użycie stringów dokumentujących we wszystkich funkcjach i klasach.
6. Program ma się dać uruchomić w systemie *MS Windows lub Linux*.
7. Aplikacja może komunikować się z użytkownikiem po polsku lub po angielsku (do wyboru)
8. Do projektu należy dołączyć pliki *README.txt* oraz *requirements.txt*

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

UWAGA! Podane tematy są jedynie luźnymi propozycjami, zachęcam do kreatywnego podejścia i rozwiązywania własnych problemów

- **3.0**
  - **Wykorzystuje model językowy do generowania treści na podstawie parametrów podanych przez użytkownika**, np. generowanie wiadomości e-mail z prośbą o płatność za fakturę o konkretnym numerze i dla konkretnego klienta, adresu, NIP-u.
  - posiada GUI
  - jest mieszczony w serwisie GitHub
- **4.0**
  - **Wykorzystuje model językowy do analizy treści dostarczonej przez użytkownika wraz z innymi parametrami i zwraca odpowiedź**, np. generowanie streszczenia tekstu wprowadzonego przez uzytkownika o odpowiednich parametrach np. styl (akademicki, potoczny, techniczny), długość, lub bot odpowiadający na pytania o jakims produkcie (telewizorze) na podstawie dostarczonej mu instrukcji/dokumentacji
  - poprawnie obsługuje wyjątki
  - wykorzystuje podejście wielowątkowe
- **5.0**
  - **Wykorzystuje model językowy do generacji kodu w języku skryptowym, np. Python: lub polecenia systemowe i wykonuje je**, np. generacja wykresów o określonych parametrach z podanych danych wejściowych (lub wczytanych z pliku), sprawdzenie dostępności urządzeń (wysłanie pingów na określone adresy z podanymi parametrami).
  - posiada dokumentację kodu (Doxygen)
  - jest wyposażony w testy jednostkowe